```
;[uh.asm]MSゴシック12、上左20,下10,右0,h/f0、4ページ---(Master) uh_Ar 2012.10.08
        list    P=PIC16F716   ;1mic、専用3.0V、振動/電池、12Vsw、vibで12Vサプ
        include     "P16F716.INC"         ;7振動/7段、46Hz/70cm
        __CONFIG  _CP_ON & _VBOR_25 & _BOREN_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_ON & _XT_OSC

;[定数定義 (16F716)メモリ 20h-6Fh]--4MHz(=1μs/step)-------------------------
c1      equ   21H ;時間カウンタ／wt100,157,300,995
c2      equ   22H ;時間カウンタ／bat
c3      equ   23H ;時間カウンタ／(3V)vt4k,5k,10k,11k,22k,50k
ccyc        equ   25H ;汎用カウンタ
cset  equ   26H ;セットカウンタ
dtap equ   27H ;距離タップ

;[initイニシャル]=================================================================
init    org   00H         ;プログラム開始
        bsf   STATUS,RP0     ;RP0を1にしてBANK1に切替
        movlw       b'11111010'     ;PSAが1でWDT、1:4で4x18ms=72ms
        movwf       OPTION_REG      ;設定 |x,x,x,x,PSA,010|
        movlw       b'00010010'     ;RA4,1を入力、RA0,2,3を出力
        movwf       TRISA           ;設定
        movlw       b'00000100'     ;|xxxxx100| RA3,1,0をAに RA2をDに
        movwf       ADCON1          ;設定
        movlw       b'10111100'     ;RB7,1,0を出力に RB6,5,4,3,2を入力に
        movwf       TRISB           ;設定
        bcf   STATUS,RP0     ;RP0を0にしてBANK0に切替

        movlw       b'00000000'     ;RA3,2をLo(昇圧3VをOFF)、RA0をLo(不使用)
        movwf       PORTA           ;設定
        movlw       b'01000000'     ;RB6(12Vsw/off)、RB1(サプ/GO)、RB0(slave/off)
        movwf       PORTB           ;設定

;       goto        tap           ;！！テスト用（終わったら元に戻すこと！！）

        goto        sw0           ;sw判断===============[（off時）/72ms]


;[実行サイクル]===================================================================
;[tapタップ(4mレンジ)]============================================================
bsp   movlw       b'00000010'     ; cset=2 ----------(バースト: ～40cm)
        movwf       cset          ; 設定
        call   rbdt         ; (14μs) PORTBからdtapをFとWに
        movf        dtap,W          ;  dtapをWにもってくる
        subwf       cset,W          ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
        btfsc       STATUS,C        ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
        goto        vb_8p           ; (dtap=2)で、振動

        incf   cset,F             ;1   cset+1(=3)----------(バースト: ～70cm)
        call   rbdt         ; (14μs) PORTBからdtapをFとWに
        movf        dtap,W          ;  dtapをWにもってくる
        subwf       cset,W          ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
        btfsc       STATUS,C        ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
        goto        vb_7p           ; (dtap=3)で、振動

tap   call   vt10k              ;  (9995μs)
```

```
call   sw          ;  (9μs) sw判断（on時）
movlw      b'00000100'    ;  cset=4（50cm以上）
movwf      cset        ;  設定
call   rbdt        ;  (14μs) PORTBからdtapをFとWに
movf       cset,W          ;  csetをWにもってくる
subwf      dtap,W          ;  dtap-cset=W、正０でC=1、負でC=0
btfss      STATUS,C        ;  |xxxxxxx1|で(dtap>=4）次をスキップ、
goto       bsp         ;  バーストへ
                ;---------------------------------( ～100cm)
call   rbdt        ;  (14μs) PORTBからdtapをFとWに
subwf      cset,W          ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
btfsc      STATUS,C        ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
goto       vb_2p           ; (dtap=4)で、振動--------[～22,000μs (46Hz)]

incf   cset,F          ;1  cset+1(=5)----------------------( ～120cm)
call   vt11k           ;  (10994μs)
call   rbdt        ;  (14μs) PORTBからdtapをFとWに
subwf      cset,W          ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
btfsc      STATUS,C        ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
goto       vb_3p           ; (dtap=5)で、振動----[+11000μs: ～32,750μs]
                ;-------------------------------------------
incf   cset,F          ;1  cset+1(=6)----------------------( ～140cm)
call   rbdt        ;  (14μs) PORTBからdtapをFとWに
subwf      cset,W          ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
btfsc      STATUS,C        ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
goto       vb_3p           ; (dtap=6)で、振動----[+11000μs: ～32,750μs]

incf   cset,F          ;1  cset+1(=7)----------------------( ～200cm)
call   vt10k           ;  (9995μs)
call   vt5k        ;  (4985μs)
call   rbdt        ;  (14μs) PORTBからdtapをFとWに
subwf      cset,W          ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
btfsc      STATUS,C        ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
goto       vb_4p           ; (dtap=7)で、振動----[+15000μs: ～47,750μs]

incf   cset,F          ;1  cset+1(=8)----------------------( ～300cm)
call   vt10k           ;  (9995μs)
call   vt5k        ;  (4985μs)
call   vt4k        ;  (3989μs)
call   rbdt        ;  (14μs) PORTBからdtapをFとWに
subwf      cset,W          ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
btfsc      STATUS,C        ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
goto       vb_5p           ; (dtap=8)で、振動----[+19000μs: ～66,750μs]

incf   cset,F          ;1  cset+1(=9)----------------------( ～400cm)
call   vt22k           ;  (21983μs)
call   vt10k           ;  (9995μs)
call   rbdt        ;  (14μs) PORTBからdtapをFとWに
subwf      cset,W          ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
btfsc      STATUS,C        ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
goto       vb_5p           ; (dtap=9)で、振動----[+32000μs: ～98,750μs]

goto       tap         ;時間切れ(dtap=10)で、振動しない
```

```
vb_8p     call   wv39            ; 電池警報
      call   vb_5             ; 振動(1.2/12ms)---------(バースト: ～40cm)
      call   vt10k            ; ○
      call   vb_3             ; 振動(0.9/12ms)
      call   vt10k            ; ○
      call   vt22k            ; ○
      goto       tap          ;

vb_7p     call   wv39            ; 電池警報
      call   vb_0             ; 振動(1.2/22ms)---------(バースト: ～70cm)
      call   vb_0             ; 振動(1.2/22ms)
      call   vb_0             ; 振動(1.2/22ms)
      call   vb_0             ; 振動(1.2/22ms)
      call   vt22k            ; ○
      call   vt22k            ; ○
      call   vt22k            ; ○
      call   vt22k            ; ○
      goto       tap          ;

vb_2p     call   wv39            ; 電池警報
      call   vb_2             ; 振動(0.75/12ms)-------(連続: ～100cm)
      goto       tap          ;
vb_3p     call   wv39            ; 電池警報
      call   vb_3             ; 振動(0.9/12ms)-------(連続: ～120、～140cm)
      goto       tap          ;
vb_4p     call   wv39            ; 電池警報
      call   vb_4             ; 振動(1.05/12ms)-------(連続: ～200cm)
      goto       tap          ;
vb_5p     call   wv39            ; 電池警報
      call   vb_5             ; 振動(1.2/12ms)-------(連続: ～300、～400cm)
      goto       tap          ;

;[taqタク(2mレンジ)]============================================================
bsq   movlw      b'00000010'    ; cset=2 ------------------(バースト: ～40cm)
      movwf      cset           ; 設定
      call   rbdt          ; (14μs) PORTBからdtapをFとWに
      movf       dtap,W          ;  dtapをWにもってくる
      subwf      cset,W          ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
      btfsc      STATUS,C        ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
      goto       vb_8q           ; (dtap=2)で、振動

      incf   cset,F              ;1  cset+1(=3)--------------(バースト: ～70cm)
      call   rbdt          ; (14μs) PORTBからdtapをFとWに
      movf       dtap,W          ;  dtapをWにもってくる
      subwf      cset,W          ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
      btfsc      STATUS,C        ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
      goto       vb_7q           ; (dtap=3)で、振動

taq   call   vt10k             ;  (9995μs)
      call   sw              ;  (9μs) sw判断（on時）
      movlw      b'00000100'    ;  cset=4（50cm以上）
      movwf      cset           ;  設定
      call   rbdt          ;  (14μs) PORTBからdtapをFとWに
      movf       cset,W          ;  csetをWにもってくる
```

```
        subwf   dtap,W          ; dtap-cset=W、正０でC=1、負でC=0
        btfss   STATUS,C        ; |xxxxxxx1|で(dtap>=4）次をスキップ、
        goto    bsq             ; バーストへ
                        ;---------------------------------( ～100cm)
        call    rbdt    ; (14μs) PORTBからdtapをFとWに
        subwf   cset,W          ; cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
        btfsc   STATUS,C        ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
        goto    vb_2q           ; (dtap=4)で、振動--------[～22,000μs (46Hz)]

        incf    cset,F          ;1  cset+1(=5)----------------------( ～120cm)
        call    vt11k           ; (10994μs)
        call    rbdt    ; (14μs) PORTBからdtapをFとWに
        subwf   cset,W          ; cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
        btfsc   STATUS,C        ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
        goto    vb_3q           ; (dtap=5)で、振動----[+11000μs: ～32,750μs]
                        ;-----------------------------------------
        incf    cset,F          ;1  cset+1(=6)----------------------( ～140cm)
        call    rbdt    ; (14μs) PORTBからdtapをFとWに
        subwf   cset,W          ; cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
        btfsc   STATUS,C        ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
        goto    vb_3q           ; (dtap=6)で、振動----[+11000μs: ～32,750μs]

        incf    cset,F          ;1  cset+1(=7)----------------------( ～200cm)
        call    vt10k           ; (9995μs)
        call    vt5k    ; (4985μs)
        call    rbdt    ; (14μs) PORTBからdtapをFとWに
        subwf   cset,W          ; cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
        btfsc   STATUS,C        ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
        goto    vb_4q           ; (dtap=7)で、振動----[+15000μs: ～47,750μs]

        goto    taq             ;時間切れ(dtap=8,9,10)で、振動しない

vb_8q   call    wv39            ; 電池警報
        call    vb_5            ; 振動(1.2/12ms)---------(バースト: ～40cm)
        call    vt10k           ; ○
        call    vb_3            ; 振動(0.9/12ms)
        call    vt10k           ; ○
        call    vt22k           ; ○
        goto    taq             ;

vb_7q   call    wv39            ; 電池警報
        call    vb_0            ; 振動(1.2/22ms)---------(バースト: ～70cm)
        call    vb_0            ; 振動(1.2/22ms)
        call    vb_0            ; 振動(1.2/22ms)
        call    vb_0            ; 振動(1.2/22ms)
        call    vt22k           ; ○
        call    vt22k           ; ○
        call    vt22k           ; ○
        call    vt22k           ; ○
        goto    taq             ;

vb_2q   call    wv39            ; 電池警報
        call    vb_2            ; 振動(0.75/12ms)-------(連続: ～100cm)
        goto    taq             ;
```

```
vb_3q     call   wv39              ; 電池警報
      call   vb_3               ; 振動(0.9/12ms)-------(連続: 〜120、〜140cm)
      goto       taq            ;
vb_4q     call   wv39              ; 電池警報
      call   vb_4               ; 振動(1.05/12ms)-------(連続: 〜200cm)
      goto       taq            ;

;[tarタル(1.4mレンジ)]=====================================================
bsr   movlw      b'00000010'    ; cset=2 ----------(バースト: 〜40cm)
      movwf      cset           ; 設定
      call   rbdt          ; (14μs) PORTBからdtapをFとWに
      movf       dtap,W             ;  dtapをWにもってくる
      subwf      cset,W             ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
      btfsc      STATUS,C           ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
      goto       vb_8r              ; (dtap=2)で、振動

      incf   cset,F             ;1  cset+1(=3)----------(バースト: 〜70cm)
      call   rbdt          ; (14μs) PORTBからdtapをFとWに
      movf       dtap,W             ;  dtapをWにもってくる
      subwf      cset,W             ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
      btfsc      STATUS,C           ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
      goto       vb_7r              ; (dtap=3)で、振動

tar   call   vt10k               ;  (9995μs)
      call   sw              ;  (9μs) sw判断（on時）
      movlw      b'00000100'    ;  cset=4（50cm以上）
      movwf      cset           ;  設定
      call   rbdt          ;  (14μs) PORTBからdtapをFとWに
      movf       cset,W             ;  csetをWにもってくる
      subwf      dtap,W             ;  dtap-cset=W、正０でC=1、負でC=0
      btfss      STATUS,C           ;  |xxxxxxx1|で(dtap>=4）次をスキップ、
      goto       bsr            ;  バーストへ
                 ;-----------------------------------( 〜100cm)
      call   rbdt          ;  (14μs) PORTBからdtapをFとWに
      subwf      cset,W             ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
      btfsc      STATUS,C           ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
      goto       vb_2r              ; (dtap=4)で、振動--------[〜22,000μs (46Hz)]

      incf   cset,F             ;1  cset+1(=5)----------------------( 〜120cm)
      call   vt11k              ;  (10994μs)
      call   rbdt          ;  (14μs) PORTBからdtapをFとWに
      subwf      cset,W             ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
      btfsc      STATUS,C           ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
      goto       vb_3r              ; (dtap=5)で、振動----[+11000μs: 〜32,750μs]
                 ;-------------------------------------------
      incf   cset,F             ;1  cset+1(=6)----------------------( 〜140cm)
      call   rbdt          ;  (14μs) PORTBからdtapをFとWに
      subwf      cset,W             ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
      btfsc      STATUS,C           ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
      goto       vb_3r              ; (dtap=6)で、振動----[+11000μs: 〜32,750μs]

      goto       tar            ;時間切れ(dtap=7,8,9,10)で、振動しない

vb_8r     call   wv39              ; 電池警報
```

```
        call   vb_5             ; 振動(1.2/12ms)---------(バースト: 〜40cm)
        call   vt10k            ; ○
        call   vb_3             ; 振動(0.9/12ms)
        call   vt10k            ; ○
        call   vt22k            ; ○
        goto        tar         ;

vb_7r   call   wv39             ; 電池警報
        call   vb_0             ; 振動(1.2/22ms)---------(バースト: 〜70cm)
        call   vb_0             ; 振動(1.2/22ms)
        call   vb_0             ; 振動(1.2/22ms)
        call   vb_0             ; 振動(1.2/22ms)
        call   vt22k            ; ○
        call   vt22k            ; ○
        call   vt22k            ; ○
        call   vt22k            ; ○
        goto        tar         ;

vb_2r   call   wv39             ; 電池警報
        call   vb_2             ; 振動(0.75/12ms)-------(連続: 〜100cm)
        goto        tar         ;
vb_3r   call   wv39             ; 電池警報
        call   vb_3             ; 振動(0.9/12ms)-------(連続: 〜120、〜140cm)
        goto        tar         ;

;[tasタス(1.2mレンジ)]=========================================================
bss   movlw     b'00000010'     ; cset=2 ------------------(バースト: 〜40cm)
        movwf     cset          ; 設定
        call   rbdt             ; (14μs) PORTBからdtapをFとWに
        movf      dtap,W        ;  dtapをWにもってくる
        subwf     cset,W        ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
        btfsc     STATUS,C      ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
        goto      vb_8s         ; (dtap=2)で、振動

        incf  cset,F            ;1  cset+1(=3)--------------(バースト: 〜70cm)
        call   rbdt             ; (14μs) PORTBからdtapをFとWに
        movf      dtap,W        ;  dtapをWにもってくる
        subwf     cset,W        ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
        btfsc     STATUS,C      ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
        goto      vb_7s         ; (dtap=3)で、振動

tas   call   vt10k              ;  (9995μs)
        call   sw               ;  (9μs) sw判断（on時）
        movlw     b'00000100'   ;  cset=4（50cm以上）
        movwf     cset          ;  設定
        call   rbdt             ;  (14μs) PORTBからdtapをFとWに
        movf      cset,W        ;  csetをWにもってくる
        subwf     dtap,W        ;  dtap-cset=W、正０でC=1、負でC=0
        btfss     STATUS,C      ;  |xxxxxxx1|で(dtap>=4）次をスキップ、
        goto      bss           ;  バーストへ
                  ;---------------------------------( 〜100cm)
        call   rbdt             ;  (14μs) PORTBからdtapをFとWに
        subwf     cset,W        ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
        btfsc     STATUS,C      ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
```

```
        goto    vb_2s           ; (dtap=4)で、振動--------[～22,000μs (46Hz)]

        incf  cset,F            ;1  cset+1(=5)----------------------( ～120cm)
        call  vt11k             ;  (10994μs)
        call  rbdt      ;  (14μs) PORTBからdtapをFとWに
        subwf   cset,W          ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
        btfsc   STATUS,C        ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
        goto    vb_3s           ; (dtap=5)で、振動----[+11000μs: ～32,750μs]

        goto    tas         ;時間切れ(dtap=6,7,8,9,10)で、振動しない

vb_8s   call  wv39              ; 電池警報
        call  vb_5              ; 振動(1.2/12ms)---------(バースト: ～40cm)
        call  vt10k             ; ○
        call  vb_3              ; 振動(0.9/12ms)
        call  vt10k             ; ○
        call  vt22k             ; ○
        goto    tas         ;

vb_7s   call  wv39              ; 電池警報
        call  vb_0              ; 振動(1.2/22ms)---------(バースト: ～70cm)
        call  vb_0              ; 振動(1.2/22ms)
        call  vb_0              ; 振動(1.2/22ms)
        call  vb_0              ; 振動(1.2/22ms)
        call  vt22k             ; ○
        call  vt22k             ; ○
        call  vt22k             ; ○
        call  vt22k             ; ○
        goto    tas         ;

vb_2s   call  wv39              ; 電池警報
        call  vb_2              ; 振動(0.75/12ms)-------(連続: ～100cm)
        goto    tas         ;
vb_3s   call  wv39              ; 電池警報
        call  vb_3              ; 振動(0.9/12ms)--------(連続: ～120cm)
        goto    tas         ;

;[taxタックス(1mレンジ)]=============================================================
bsx   movlw     b'00000010'     ; cset=2 ------------------(バースト: ～40cm)
        movwf   cset        ; 設定
        call  rbdt      ; (14μs) PORTBからdtapをFとWに
        movf    dtap,W          ;  dtapをWにもってくる
        subwf   cset,W          ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
        btfsc   STATUS,C        ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
        goto    vb_8x           ; (dtap=2)で、振動

        incf  cset,F            ;1  cset+1(=3)--------------(バースト: ～70cm)
        call  rbdt      ; (14μs) PORTBからdtapをFとWに
        movf    dtap,W          ;  dtapをWにもってくる
        subwf   cset,W          ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
        btfsc   STATUS,C        ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
        goto    vb_7x           ; (dtap=3)で、振動

tax   call  vt10k             ;  (9995μs)
```

```
        call   sw           ;  (9μs) sw判断（on時）
        movlw      b'00000100'    ;  cset=4（50cm以上）
        movwf      cset         ;  設定
        call   rbdt         ;  (14μs) PORTBからdtapをFとWに
        movf       cset,W           ;  csetをWにもってくる
        subwf      dtap,W           ;  dtap-cset=W、正０でC=1、負でC=0
        btfss      STATUS,C         ;  |xxxxxxx1|で(dtap>=4）次をスキップ、
        goto       bsx          ;  バーストへ
                    ;---------------------------------( ～100cm)
        call   rbdt         ;  (14μs) PORTBからdtapをFとWに
        subwf      cset,W           ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
        btfsc      STATUS,C         ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
        goto       vb_2x            ; (dtap=4)で、振動--------[～22,000μs (46Hz)]

        goto       tax          ;時間切れ(dtap=5,6,7,8,9,10)で、振動しない

vb_8x       call   wv39             ; 電池警報
        call   vb_5             ; 振動(1.2/12ms)---------(バースト: ～40cm)
        call   vt10k            ; ○
        call   vb_3             ; 振動(0.9/12ms)
        call   vt10k            ; ○
        call   vt22k            ; ○
        goto       tax          ;

vb_7x       call   wv39             ; 電池警報
        call   vb_0             ; 振動(1.2/22ms)---------(バースト: ～70cm)
        call   vb_0             ; 振動(1.2/22ms)
        call   vb_0             ; 振動(1.2/22ms)
        call   vb_0             ; 振動(1.2/22ms)
        call   vt22k            ; ○
        call   vt22k            ; ○
        call   vt22k            ; ○
        call   vt22k            ; ○
        goto       tax          ;

vb_2x       call   wv39             ; 電池警報
        call   vb_2             ; 振動(0.75/12ms)-------(連続: ～100cm)
        goto       tax          ;

;[tayタイ(70cmレンジ)]=========================================================
bsy   movlw      b'00000010'    ; cset=2 ------------------(バースト: ～40cm)
        movwf      cset         ; 設定
        call   rbdt         ; (14μs) PORTBからdtapをFとWに
        movf       dtap,W           ;  dtapをWにもってくる
        subwf      cset,W           ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
        btfsc      STATUS,C         ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
        goto       vb_8y            ; (dtap=2)で、振動

        incf   cset,F           ;1  cset+1(=3)--------------(バースト: ～70cm)
        call   rbdt         ; (14μs) PORTBからdtapをFとWに
        movf       dtap,W           ;  dtapをWにもってくる
        subwf      cset,W           ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
        btfsc      STATUS,C         ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
        goto       vb_7y            ; (dtap=3)で、振動
```

```
tay   call   vt10k             ;  (9995μs)
      call   sw          ;  (9μs) sw判断（on時）
      movlw      b'00000100'    ;  cset=4（50cm以上）
      movwf      cset        ;  設定
      call   rbdt        ;  (14μs) PORTBからdtapをFとWに
      movf       cset,W          ;  csetをWにもってくる
      subwf      dtap,W          ;  dtap-cset=W、正０でC=1、負でC=0
      btfss      STATUS,C        ;  |xxxxxxx1|で(dtap>=4）次をスキップ、
      goto       bsy         ;  バーストへ

      goto       tay         ;時間切れ(dtap=4,5,6,7,8,9,10)で、振動しない

vb_8y      call   wv39             ; 電池警報
      call   vb_5             ; 振動(1.2/12ms)---------(バースト: ～40cm)
      call   vt10k            ; ○
      call   vb_3             ; 振動(0.9/12ms)
      call   vt10k            ; ○
      call   vt22k            ; ○
      goto       tay         ;

vb_7y      call   wv39             ; 電池警報
      call   vb_0             ; 振動(1.2/22ms)---------(バースト: ～70cm)
      call   vb_0             ; 振動(1.2/22ms)
      call   vb_0             ; 振動(1.2/22ms)
      call   vb_0             ; 振動(1.2/22ms)
      call   vt22k            ; ○
      call   vt22k            ; ○
      call   vt22k            ; ○
      call   vt22k            ; ○
      goto       tay         ;

;[tazタズ(40cmレンジ)]============================================================
bsz   movlw      b'00000010'    ; cset=2 ----------(バースト: ～40cm)
      movwf      cset        ; 設定
      call   rbdt        ; (14μs) PORTBからdtapをFとWに
      movf       dtap,W          ;  dtapをWにもってくる
      subwf      cset,W          ;  cset-dtap=W、もう正０でC=1（振動）、負C=0
      btfsc      STATUS,C        ; |xxxxxxx0|で次をスキップし、継続
      goto       vb_8z           ; (dtap=2)で、振動

                 ;時間切れ(dtap=3)で、振動しない

taz   call   vt10k             ;  (9995μs)
      call   sw          ;  (9μs) sw判断（on時）
      movlw      b'00000100'    ;  cset=4（50cm以上）
      movwf      cset        ;  設定
      call   rbdt        ;  (14μs) PORTBからdtapをFとWに
      movf       cset,W          ;  csetをWにもってくる
      subwf      dtap,W          ;  dtap-cset=W、正０でC=1、負でC=0
      btfss      STATUS,C        ;  |xxxxxxx1|で(dtap>=4）次をスキップ、
      goto       bsz         ;  バーストへ

      goto       taz         ;時間切れ(dtap=4,5,6,7,8,9,10)で、振動しない
```

```
vb_8z   call  wv39          ; 電池警報
        call  vb_5           ; 振動(1.2/12ms)---------(バースト: ～40cm)
        call  vt10k          ; ○
        call  vb_3           ; 振動(0.9/12ms)
        call  vt10k          ; ○
        call  vt22k          ; ○
        goto    taz          ;


;*****************************************************[以上 動作サイクル]
;*****************************************************[以下 サブルーチンなど]
;[sw0判断（off時）]================================================
sw0 CLRWDT              ; WDTをクリア（延長72ms）
        btfss   PORTA,4  ; RA4が1なら(後SWがON)なら次をスキップ
        goto    _4m      ; _4mへ飛んで、前SW判断
        goto    tx       ; txへ飛んで、後SWセレクト
_4m  btfss   PORTB,7  ; RB7が1なら(前SWがON)なら次をスキップ
        goto    slp0     ; slp0へ飛んで、即終了
        goto    tp       ; tpへ飛んで、前SWセレクト

;[sw判断（on時: 3.0V）]----------------------------------------------
sw   CLRWDT              ; WDTをクリア（延長72ms）
        btfss   PORTA,4  ; RA4が1なら(後SWがON)なら次をスキップ
        goto    _4m_             ; _4m_へ飛んで、前SW判断
        goto    tx       ; txへ飛んで、後SWセレクト
_4m_    btfss     PORTB,7  ; RB7が1なら(前SWがON)なら次をスキップ
        return                   ; 変わらず、戻る。
        goto    tp       ; tpへ飛んで、前SWセレクト

;[前SWセレクト]=================================================================
tp   call  vt50k             ; 昇圧3V(49955μs)==================[4mtap]
        bcf   PORTB,1  ; 0で(サプ12V/GO)
        nop                ;
        bsf   PORTB,0  ; slave電源ON
        call  vt50k             ; 昇圧3V(49955μs)
        bcf   PORTB,6  ; 12Vsw電源ON(P-MOSのGを0V)
        movlw   b'00001010'    ; 10回
        movwf   ccyc             ; (50kを10+2回で 0.6s)
_tp  call  vt50k             ; 昇圧3V(49955μs)
        btfss   PORTB,7  ; RB7が1なら(前SWがON)なら次をスキップ
        goto    tap      ; SWがOFFになったら、tap(4m)開始
        decfsz  ccyc,F           ;
        goto    _tp      ;
        goto    ssy      ;変化なければ、次へ

ssy  bsf   PORTA,3  ; 振動子をHi-----[tay(70cm)、1回目の0.6秒]
        call  wt995             ; Hi時間
        bcf   PORTA,3  ; 振動子をLo
        movlw   b'00001100'    ; 12回
        movwf   ccyc             ; (50kを12回で 0.6s)
_ssy call  vt50k             ; 昇圧3V(49955μs)
        btfss   PORTB,7  ; RB7が1なら(前SWがON)なら次をスキップ
        goto    tay      ; SWがOFFになったら、tay(70cm)開始へ
```

```
        decfsz    ccyc,F            ;
        goto      _ssy        ;
        goto      ssz         ;変化なければ、次へ

ssz     bsf   PORTA,3  ;  振動子をHi-----[taz(40cm)、２回目の0.6秒]
        call  wt995           ;  Hi時間
        bcf   PORTA,3  ;  振動子をLo
        movlw     b'00001100'    ; 12回
        movwf     ccyc           ;（50kを12回で 0.6s)
_ssz    call  vt50k           ; 昇圧3V(49955μs)
        btfss     PORTB,7  ; RB7が1なら(前SWがON)なら次をスキップ
        goto      taz         ; SWがOFFになったら、taz(40cm)開始へ
        decfsz    ccyc,F            ;
        goto      _ssz        ;
        goto      slp1        ;変化なければ、終了へ


;[後SWセレクト]================================================================
tx      call  vt50k           ; 昇圧3V(49955μs)==================[１mtax]
        bcf   PORTB,1  ; 0で(サブ12V/GO)
        nop             ;
        bsf   PORTB,0  ; slave電源ON
        call  vt50k           ; 昇圧3V(49955μs)
        bcf   PORTB,6  ; 12Vsw電源ON(P-MOSのGを0V)
        movlw     b'00001010'    ; 10回
        movwf     ccyc           ;（50kを10+2回で 0.6s)
_tx     call  vt50k           ; 昇圧3V(49955μs)
        btfss     PORTA,4  ; RA4が1なら(後SWがON)なら次をスキップ
        goto      tax         ; SWがOFFになったら、tax(１m)開始
        decfsz    ccyc,F            ;
        goto      _tx         ;
        goto      sss         ;変化なければ、次へ

sss     bsf   PORTA,3  ;  振動子をHi-----[tas(1.2m)、１回目の0.6秒]
        call  wt995           ;  Hi時間
        bcf   PORTA,3  ;  振動子をLo
        movlw     b'00001100'    ; 12回
        movwf     ccyc           ;（50kを12回で 0.6s)
_sss    call  vt50k           ; 昇圧3V(49955μs)
        btfss     PORTA,4  ; RA4が1なら(後SWがON)なら次をスキップ
        goto      tas         ; SWがOFFになったら、tas(1.2m)開始
        decfsz    ccyc,F            ;
        goto      _sss        ;
        goto      ssr         ;変化なければ、次へ

ssr     bsf   PORTA,3  ;  振動子をHi----[tar(1.4m)、２回目の0.6秒]
        call  wt995           ;  Hi時間
        bcf   PORTA,3  ;  振動子をLo
        movlw     b'00001100'    ; 12回
        movwf     ccyc           ;（50kを12回で 0.6s)
_ssr    call  vt50k           ; 昇圧3V(49955μs)
        btfss     PORTA,4  ; RA4が1なら(後SWがON)なら次をスキップ
        goto      tar         ; SWがOFFになったら、tar(1.4m)開始
        decfsz    ccyc,F            ;
```

```
        goto    _ssr        ;
        goto    ssq         ;変化なければ、次へ

ssq     bsf   PORTA,3  ;  振動子をHi------[taq(2m)、３回目の0.6秒]
        call  wt995          ;  Hi時間
        bcf   PORTA,3  ;  振動子をLo
_ssq    call  vt50k          ; 昇圧3V(49955μs)
        btfss   PORTA,4  ; RA4が1なら(後SWがON)なら次をスキップ
        goto    taq         ; SWがOFFになったら、taq(2m)開始
        goto    _ssq        ;繰り返し


;[slpシーケンス]=============================================================
slp1    bsf   PORTA,3  ;  振動子をHi----------[トトト(電圧)終了]
        call  wt995          ;
        bcf   PORTA,3  ;  振動子をLo
        call  vt50k          ; 昇圧3V(49955μs)
        btfsc   PORTB,7  ; RB7が0なら(前SWがOFF)なら次をスキップ
        goto    slp1        ;繰り返し
slp0    movlw   b'00000000'    ;RAをLo(昇圧をOFF)--------[SWを離すと即終了]
        movwf   PORTA           ;設定
        movlw   b'01000000'    ;RB6(12Vsw/off)、RB1(サプ12V/GO)、RB0(slave/off)
        movwf   PORTB           ;設定
        sleep                   ;節電へ
        goto    init        ;sleepから起きて、initへ戻る


;[PORTBからdtapをFとWに]=====================================================
rbdt    movf    PORTB,W ;2 PORTBをWにもってくる
        movwf   dtap        ;3 PORTBのデータ(x_xxdtapxx)をdtapに格納
        bcf   dtap,0          ;4 (x_xxdtapx0)
        bcf   dtap,1          ;5 (x_xxdtap00)
        bcf   dtap,6          ;6 (x_x0dtap00)
        bcf   dtap,7          ;7 (x_00dtap00)
        rrf   dtap,F          ;8 (0_x00dtap0)
        rrf   dtap,F          ;9 (0_0x00dtap)
        bcf   dtap,6          ;10 (0_0000dtap)
        movf    dtap,W          ;11 dtapをWにもってくる
        return                  ;12,13,14μs


;[時間カウンタ]=============================================================
wt7     CLRWDT              ;2 WDTを72ms延長
        nop             ;3
        nop             ;4
        return              ;5,6,7μs

wt8     CLRWDT              ;2 WDTを72ms延長
        nop             ;3
        nop             ;4
        nop             ;5
        return              ;6,7,8μs

wt9     CLRWDT              ;2 WDTを72ms延長
```

```
        nop             ;3
        nop             ;4
        nop             ;5
        nop             ;6
        return              ;7,8,9μs

wt10    CLRWDT              ;2 WDTを72ms延長
        nop             ;3
        nop             ;4
        nop             ;5
        nop             ;6
        nop             ;7
        return              ;8,9,10μs

wt100   movlw   b'00011111'    ;31回
        movwf   c1          ;
_100    decfsz  c1,F        ;
        goto    _100            ;
        CLRWDT              ;WDTを72ms延長
        nop             ;
        return              ;(0+3)*31+5+2 =100μs

wt157   movlw   b'00110010'    ;50回
        movwf   c1          ;
_157    decfsz  c1,F        ;
        goto    _157            ;
        CLRWDT              ;WDTを72ms延長
        nop             ;
        return              ;(0+3)*50+5+2 =157μs

wt300   movlw   b'00111011'    ;59回
        movwf   c1          ;
_300    CLRWDT              ;WDTを72ms延長
        nop             ;
        decfsz  c1,F        ;
        goto    _300            ;
        return              ;(2+3)*59+5 =300μs

wt995   movlw   b'11000110'    ;198回
        movwf   c1          ;
_995    CLRWDT              ;WDTを72ms延長
        nop             ;
        decfsz  c1,F        ;
        goto    _995            ;
        return              ;(2+3)*198+5 =995μs


;[wv電池ぶるる警報]----------------------------------------
wv39    movlw   b'01001001'    ;2 |01,001,x,x,1|
        movwf   ADCON0      ;3 |Fosc/8,RA1,x,x,A/D蓄積開始|、Tad=2μs
        call    wt7         ;10 Vcc最低=2.90Vだと、2.898x220/255=2.5V
        bsf     ADCON0,GO   ;11 |xxxxx1xx| (蓄積7μs以降)A/D変換開始
        call    wt7         ;18
        call    wt7         ;25
```

```
        call   wt7          ;32
        movf   ADRES,W ;33 (A/D変換から19μs以降)A/D値をWに取込み
        sublw  b'11011100'    ;34 220-ADRES=Wの引算。Vccが小だと負でCが0
        btfss  STATUS,C       ;35 Cが1なら次をスキップし、動作を続行
        call   bat            ;36,37---------[Cが0で、ッッ警報]
        return                ;37,38,39----------------[Cが1で、続行]

bat     movlw  b'00000110'    ; 6回--[ぶるる警報 20Hzx0.3秒+無音0.1秒]
        movwf  c2             ;
        call   vt50k          ; 昇圧3V(49955μs)
_bat    call   vt50k          ; 昇圧3V(49955μs)
        bsf    PORTA,3  ; 振動子をHi
        call   wt300          ; Hi時間
        call   wt300          ; Hi時間
        bcf    PORTA,3  ; 振動子をLo============振動(0.6ms)
        decfsz c2,F           ;
        goto   _bat           ;
        call   vt50k          ; 昇圧3V(49955μs)
        return                ;(50k+3)*6+5+50k*2 =0.4秒


;[条件昇圧]=================================================================
vt198   movlw  b'01001001'    ;2 |01,001,x,x,1|、3.00V/256≒11.7mV/bit--[47*]
        movwf  ADCON0         ;3 |Fosc/8,RA1,x,x,A/D蓄積開始|、Tad=2μs
        call   wt7            ;10 Vcc=3.00Vだと、3.00x212/255=2.5V
        bsf    ADCON0,GO      ;11 |xxxxx1xx| (蓄積7μs以降)A/D変換開始
        call   wt9            ;20
        call   wt10           ;30
        movf   ADRES,W ;31 (A/D変換から19μs以降)A/D値をWに取込み
        sublw  b'11010100'    ;32 212-ADRES=Wの引算。Vccが小だと負でCが0
        btfss  STATUS,C       ;33 Cが1なら次をスキップし、昇圧停止
        goto   _vt198         ;34,35 ---------[Cが0で、Vccをランダム昇圧]
        call   wt157          ;191----------------------[Cが1で、昇圧停止]
        goto   vt198_         ;192,193 飛び越し
_vt198  bsf    PORTA,2  ; 1  RA2をHi-------H2/L9 (91kHz)---1
        nop                   ; 2
        bcf    PORTA,2  ; 3  RA2をLow
        call   wt8            ; 11
        bsf    PORTA,2  ; 12  RA2をHi--------H2/L10 (83kHz)---2
        nop                   ; 13
        bcf    PORTA,2  ; 14  RA2をLow
        call   wt9            ; 23
        bsf    PORTA,2  ; 24  RA2をHi---------H2/L11 (77kHz)---3
        nop                   ; 25
        bcf    PORTA,2  ; 26  RA2をLow
        call   wt10           ; 36
        bsf    PORTA,2  ; 37  RA2をHi--------H2/L10 (83kHz)---4
        nop                   ; 38
        bcf    PORTA,2  ; 39  RA2をLow
        call   wt9            ; 48
        bsf    PORTA,2  ; 49  RA2をHi------H2/L9 (91kHz)---5
        nop                   ; 50
        bcf    PORTA,2  ; 51  RA2をLow
        call   wt8            ; 59
```

```
      bsf   PORTA,2  ; 60  RA2をHi---------H2/L11 (77kHz)---6
      nop            ; 61
      bcf   PORTA,2  ; 62  RA2をLow
      call  wt10           ; 72----------------------------72*1=72
      bsf   PORTA,2  ; 1  RA2をHi-------H2/L9 (91kHz)---1
      nop            ; 2
      bcf   PORTA,2  ; 3  RA2をLow
      call  wt8      ; 11
      bsf   PORTA,2  ; 12  RA2をHi--------H2/L10 (83kHz)---2
      nop            ; 13
      bcf   PORTA,2  ; 14  RA2をLow
      call  wt9      ; 23
      bsf   PORTA,2  ; 24  RA2をHi---------H2/L11 (77kHz)---3
      nop            ; 25
      bcf   PORTA,2  ; 26  RA2をLow
      call  wt10           ; 36
      bsf   PORTA,2  ; 37  RA2をHi--------H2/L10 (83kHz)---4
      nop            ; 38
      bcf   PORTA,2  ; 39  RA2をLow
      call  wt9      ; 48
      bsf   PORTA,2  ; 49  RA2をHi------H2/L9 (91kHz)---5
      nop            ; 50
      bcf   PORTA,2  ; 51  RA2をLow
      call  wt8      ; 59
      bsf   PORTA,2  ; 60  RA2をHi---------H2/L11 (77kHz)---6
      nop            ; 61
      bcf   PORTA,2  ; 62  RA2をLow
      call  wt10           ; 72----------------------------72*2=144
      bsf   PORTA,2  ; 1  RA2をHi-------H2/L9 (91kHz)---1
      nop            ; 2
      bcf   PORTA,2  ; 3  RA2をLow
      call  wt10           ;
      nop            ;  ---------------72*2+3+11=158(+35=193)
vt198_    bcf   ADCON0,ADON       ;194 A/D停止
      clrf  ADRES            ;195 A/D値を0
      return                 ;196,197,198μs


;[専用(3V昇圧)]-----------------------------------------------------------------
vt1k nop             ;2
      call  vt198            ;200
      call  vt198            ;398
      call  vt198            ;596
      call  vt198            ;794
      call  vt198            ;992
      nop            ;993
      return                 ;994,5,6μs  198*5+2+4=(996μs)

vt4k nop             ;2
      call  vt1k       ;998  (996μs)
      call  vt1k       ;1994 (996μs)
      call  vt1k       ;2990 (996μs)
      call  vt1k       ;3986 (996μs)
      return                 ;3987,8,9μs  996*4+1+4=(3989μs)
```

```
vt5k nop             ;2
     call  vt1k      ;998  (996μs)
     call  vt1k      ;1994 (996μs)
     call  vt1k      ;2990 (996μs)
     call  vt1k      ;3986 (996μs)
     call  vt1k      ;4982 (996μs)
     return               ;4983,4,5μs  996*5+1+4=(4985μs)

vt10k    movlw   b'00001010'   ;10回
     movwf   c3       ;
_10k     call  vt1k      ;1 昇圧3V(996μs)
     decfsz  c3,F     ;
     goto    _10k          ;
     return               ;(996+3)*10+5= (9,995μs)

vt11k    movlw   b'00001011'   ;11回
     movwf   c3       ;
_11k     call  vt1k      ;1 昇圧3V(996μs)
     decfsz  c3,F     ;
     goto    _11k          ;
     return               ;(996+3)*11+5= (10,994μs)

vt22k    movlw   b'00010110'   ;22回
     movwf   c3       ;
_22k     call  vt1k      ;1 昇圧3V(996μs)
     decfsz  c3,F     ;
     goto    _22k          ;
     return               ;(996+3)*22+5= (21,983μs)

vt50k    movlw   b'00110010'   ;50回
     movwf   c3       ;
_50k     call  vt1k      ;1 昇圧3V(996μs)
     decfsz  c3,F     ;
     goto    _50k          ;
     return               ;(996+3)*50+5= (49,955μs)


;[振動]=================================================================
vb_0     bsf   PORTB,1  ; vibで1(サプ12V/NG)==========振動(1.2/22ms)
     call  sw       ;  (9μs)  sw判断（on時）
     bsf   PORTA,3  ; 振動子(fo=200Hz)をHi
     call  wt300         ;
     call  wt300         ;
     call  wt300         ;
     call  wt300         ;
     bcf   PORTA,3  ; -----振動子をLo (パルス幅1.2ms →417Hz)
     call  vt11k         ; 昇圧3V(10994μs)
     bcf   PORTB,1  ; vibおわりで0(サプ12V/GO)
     call  vt10k         ; 昇圧3V(9995μs)
     return               ; 9+2+3+4+300*4+9995+10994= (22207μs)

vb_2     bsf   PORTB,1  ; vibで1(サプ12V/NG)==========振動(0.75/12ms)
     call  sw       ;  (9μs)  sw判断（on時）
```

```
        bsf   PORTA,3  ; 振動子(fo=200Hz)をHi
        call  wt300            ;
        call  wt300            ;
        call  wt157            ;
        bcf   PORTA,3  ; -----振動子をLo (パルス幅0.75ms →667Hz)
        call  vt198            ; 昇圧3V(198μs)
        call  vt11k            ; 昇圧3V(10994μs)
        bcf   PORTB,1  ; vibおわりで0(サブ12V/GO)
        return                 ; 9+2+3+4+157+300*2+198+10994= (11967μs)

vb_3    bsf   PORTB,1  ; vibで1(サブ12V/NG)==========振動(0.9/12ms)
        call  sw       ; (9μs) sw判断（on時）
        bsf   PORTA,3  ; 振動子(fo=200Hz)をHi
        call  wt300            ;
        call  wt300            ;
        call  wt300            ;
        bcf   PORTA,3  ; -----振動子をLo (パルス幅0.9ms →555Hz)
        call  vt198            ; 昇圧3V(198μs)
        call  vt11k            ; 昇圧3V(10994μs)
        bcf   PORTB,1  ; vibおわりで0(サブ12V/GO)
        return                 ; 9+2+3+4+300*3+198+10994= (12110μs)

vb_4    bsf   PORTB,1  ; vibで1(サブ12V/NG)==========振動(1.05/12ms)
        call  sw       ; (9μs) sw判断（on時）
        bsf   PORTA,3  ; 振動子(fo=200Hz)をHi
        call  wt300            ;
        call  wt300            ;
        call  wt300            ;
        call  wt157            ;
        bcf   PORTA,3  ; -----振動子をLo (パルス幅1.05ms →476Hz)
        call  vt11k            ; 昇圧3V(10994μs)
        bcf   PORTB,1  ; vibおわりで0(サブ12V/GO)
        return                 ; 9+2+3+4+300*3+157+10994= (12069μs)

vb_5    bsf   PORTB,1  ; vibで1(サブ12V/NG)==========振動(1.2/12ms)
        call  sw       ; (9μs) sw判断（on時）
        bsf   PORTA,3  ; 振動子(fo=200Hz)をHi
        call  wt300            ;
        call  wt300            ;
        call  wt300            ;
        call  wt300            ;
        bcf   PORTA,3  ; -----振動子をLo (パルス幅1.2ms →417Hz)
        call  vt11k            ; 昇圧3V(10994μs)
        bcf   PORTB,1  ; vibおわりで0(サブ12V/GO)
        return                 ; 9+2+3+4+300*4+10994= (12212μs)


        fill (goto $),700h-$   ;未使用goto $で埋めて(701hもだめ：2kで7FFh)
        end                    ;暴走禁止（トラ技2000.02/p344）。
```

uh_Ar 2012.10.07～08；振動lot4.3同等へ戻す（電池依存、トトト終了）、　　wt800/wt49kやめ
→wt995/vt50k、ぶるる警報0.3→0.6ms
　↑(lot5.5へ)

uh_Aq 2011.04.13〜13；トトト(電圧)終了、wt49k、slp0はRB1(サプ12V/GO)
uh_Ap 2011.04.11〜12；taqをtapで書き直し（200cm復活）
uh_Ao" 2011.04.11 ；200cmできず×、tp/txでRB1=0(サプ12V/GO)
　　12V昇圧をslaveへ、vibで12Vをサプレス(12ms)、slp0で(サプ12V/NG)×
　　RA0→ExtraRB7→前SW(in)、RB6→12Vsw(out)、RB1→vibでサプ(out)、
　　RB0→slave電源、cset=2〜、wt58なし、wt8/wt9/wt10追加、V12は[47*]、
uh_Ao' 2011.01.02 (2010.12.11〜)；V12プログラム実験（４種付）

uh_An 2010.12.08〜；Vb_8/7/2上限そろえ
uh_Am 2010.11.08〜29；wt100/157、batッッ警報、RA3vib、12VとめRB0、振にwt、
　　[昇圧実験]vt198は[47+]、vt200は[57+]が最良
　　[Vcc=2.7V実験-1/2]vt198[43*]+vt200[54*]：低電圧で始動せず×
uh_Al 2010.11.05〜06；vt100なし、vt200昇圧実験
uh_Ak 2010.10.29〜11.05；12Vに1MΩ復活、vb_を低下、vt198昇圧実験Ak92
uh_Aj 2010.10.19〜23；vb_0,2〜5を変更、→vt100/vt200/wt159、→wt800
　　[実験用]uh_Ai' 2010.10.13〜19；vb_2に前トリガ300μs
uh_Ai 2010.10.12；12Vに475kΩ、vb_1なし、
uh_Ah 2010.10.12；12Vに475kΩ、vb_1なし、vb_2をチョッパv100aとv100b→やめ
uh_Ag 2010.08.07〜09.13；vt198多山(84kHz→250kHz)、wv300→振初wv39、振にvt
uh_Af 2010.08.03〜07；[lot5〜]1mic、vt305→振動用3V、振動RB0、wv→振後2.9V
　　uh_Ae 2010.06.02〜02； wv300トットットッ警報2.85V
uh_Ad 2010.05.30〜07.16；[lot4.2〜4.3] Aa+、wv300トットットッ警報2.90V
　　[X低bat電圧]uh_Ac 2010.05.24〜24；vt161(11山)、vt50k
　　[X低bat電圧]uh_Ab 2010.05.24〜24；vt198(14山→13山)
uh_Aa 2010.02.22〜23；[lot4.1] 振動7段、vb_9(〜15cm)をvb_8(〜40cm)に

uh_Rz 2009.12.02〜02；SW起動0.6s (0.5s速すぎ)、vt750k/c4やめ
uh_Ry 2009.11.17〜27；vt161→vt198、→vt50k、→vt750k、
　　RB0(SLAVE電源)、RB1(2.5V電源)の後にvt50k、WDT=72ms
uh_Rx 2009.11.12〜15；vb_6無し、vb_昇圧多、bat警報やめ
uh_Rw 2009.10.29〜29；batトト警報を短くしてstart12V発振対策
uh_Rv 2009.10.27〜28；dutyテスト6、vb_9は強くズズズ
uh_Ru 2009.10.15〜23；10cmはvb_1、+12Vノイズ対策２
uh_Rt 2009.10.15〜15；dutyテスト5、burstはスピード変化、vb_0〜7をvb_0〜9
uh_Rs 2009.10.14〜14；dutyテスト4、vb_0〜vb_1、fill (goto $)
uh_Rr 2009.10.14〜14；dutyテスト4、wt150、vb_0〜vb_1
uh_Rq 2009.10.12〜12；10cmは(0.6/12ms)
uh_Rp 2009.10.12〜12；省エネ、dutyテスト3、vb_1〜vb_4
uh_Ro 2009.10.11〜11；duty振動から順
uh_Rn 2009.10.11〜11；30.5/20.9/15Hz、dutyテスト2
uh_Rm 2009.10.10〜10；30.5/20.9/15Hz、dutyテスト
uh_Rl 2009.10.08〜08；burst〜10cm〜40cm〜70cm、9段階、7レンジ
uh_Rk 2009.10.07〜08；+5〜10cm〜30cm、10段階、10cm振動(中/12ms)
uh_Rj 2009.09.14〜；+5〜7.5cm〜15cm〜30cm、11段階、
uh_Ri 2009.09.10〜14；vb_0, vt10k充電+vb12k振動、10Hz/4m、
uh_Rh 2009.09.09〜10； 22ms振動、46Hz/70cm、10/12Hz/4m、dutyテスト
uh_Rg 2009.09.08〜0； 5-15cm、9段階、15Hz/4m、50Hz/70cm、dutyテスト
uh_Rf 2009.09.05〜07；50〜30cm、120/140cm同振動、10段階、burstテスト1/5/6/7、
uh_Re 2009.09.01〜04；tap_/ctap/60kなし, vt20k, vb_5pなど、burstテストABCDE、
uh_Rd 2009.08.28〜08.31；50Hz/50cm、rbdt、swをvb前に、sw0
uh_Rc 2009.08.20〜08.27；RB0をSLAVE電源、dtapはRB2〜5、30cmやめ、60Hz/50cm、
　　未使用goto $を止め（時間かかりすぎ）、50k→49kなど、vb_3など
uh_Rb 2009.07.21〜08.18；（PIC16F716）、メモリ番地、TRISA/ADCON1/ADCON0、
　　RA3をA/D入力（Slave無効）Slave電源は別に供給してテスト

uh_Ra 2009.07.16〜21；MPLAB v8.30学習（PIC16C711）、__CONFIG大文字で、
uh9Qv 2007.03.06；taz(30cm)、（中心に白○: lot3）
uh9Qu 2007.03.06；taz(20cm)も追加、近すぎ×。
uh9Qt 2007.02.19；tay(50cm)追加、（中心に赤○）
uh9Qs 2007.02.17；tay(55cm)追加、50cmには失敗。
uh9Qr 2004.11.29；wt300、振動(305)+900→◎強い、低電圧まで可（白○: lot2）